(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214331545 U
(45)授权公告日 2021.10.01

(21)申请号 202023200384.1

(22)申请日 2020.12.24

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 王世远 杨国强 杨小强

(51)Int.Cl.
F16K 5/06(2006.01)
F16K 5/08(2006.01)
F16K 5/20(2006.01)
F16K 27/08(2006.01)
F16K 27/06(2006.01)

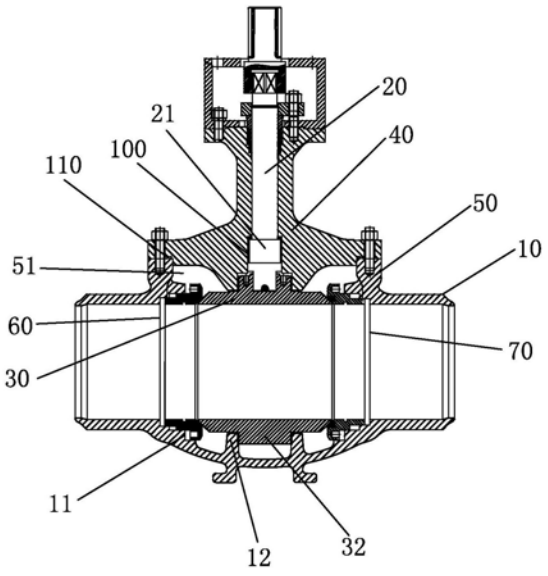
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种顶装式超低温球阀的密封结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种顶装式超低温球阀的密封结构，包括阀体、阀杆、阀座组件、球体和阀盖；阀体的顶部设置有检修台，检修台中设置有与阀腔连通的检修孔；阀座组件设置于阀腔内部，第一阀座、第二阀座与阀体之间通过唇形密封圈实现密封；球体与第一阀座和第二阀座之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件实现密封；阀盖设置于阀体的外部覆盖检修孔，阀盖与检修台之间设置有金属缠绕式垫片，阀盖通过螺栓与检修台固连。第一阀座、第二阀座与阀体之间通过唇形密封圈密封，球体与第一阀座和第二阀座之间通过密封件密封，阀盖与检修台通过金属缠绕式垫片密封，三组密封构成了检修孔的密封结构，提高了球阀检修孔处的密封效果。



CN 214331545 U

1.一种顶装式超低温球阀的密封结构，包括阀体、阀杆、阀座组件、球体和阀盖；阀体的内部具有阀腔，顶部设置有检修台，所述检修台中设置有与所述阀腔连通的检修孔；阀座组件设置于所述阀腔内部，包括对应上游通道的第一阀座，和对应下游通道的第二阀座，所述第一阀座、第二阀座与所述阀体之间通过唇形密封圈实现密封；球体设置于所述第一阀座与第二阀座之间，所述球体与所述第一阀座和第二阀座之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件实现密封；所述阀杆穿设于所述阀盖内，其一端与所述球体固连，另一端与执行器连接；阀盖设置于所述阀体的外部覆盖所述检修孔，所述阀盖与所述检修台之间设置有金属缠绕式垫片，所述阀盖通过螺栓与所述检修台固连；所述阀体内部对应上游通道和下游通道处均设置有台阶，所述台阶的顶部位于所述检修孔内，所述第一阀座和第二阀座设置有一圈与所述台阶适配的连接壁，所述连接壁与所述台阶内侧面之间通过弹性件连接。

2.根据权利要求1所述的密封结构，其特征在于，所述弹性件为弹簧。

3.根据权利要求2所述的密封结构，其特征在于，所述弹簧固定于所述连接壁中。

4.根据权利要求1所述的密封结构，其特征在于，所述阀杆中设置一段直径大于杆身直径的凸块，所述凸块的外部包裹了密封胶层。

5.根据权利要求1所述的密封结构，其特征在于，所述阀盖内侧设置有上支架环，所述球体设置有插入所述上支架环中的上插杆；所述上插杆中设置有插孔，所述阀杆插入所述插孔，以一横置的堵头螺丝将所述阀杆与所述上插杆固连。

6.根据权利要求5所述的密封结构，其特征在于，所述阀体相对所述阀杆的一端设置有支撑所述球体的下支架环，所述球体设置有插入所述下支架环中的下插杆。

7.根据权利要求5所述的密封结构，其特征在于，所述上插杆与所述上支架环之间设置有密封垫。

一种顶装式超低温球阀的密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于阀门技术领域，涉及一种低温阀门，尤其是涉及一种顶装式超低温球阀的密封结构。

背景技术

[0002] 顶装式超低温球阀作为低温管道系统中重要的开/关元件，是石油化工、空气分离、天然气工业的一个重要组成部分。顶装式超低温球阀采用顶装式结构，可实现在线维护，适用于低温的液体或气体介质，如液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、液氢、液氧、乙烯和其他条件。顶装式球阀在管线上拆卸简单迅速，维修方便快捷。当阀门在管线上出现故障需要修理时，不必从管线上拆卸阀门，只须拆掉中法兰螺栓和螺母，将阀盖和阀杆组合件一起从阀体中取下来，然后取出球体和阀座组合件，即可在线修理球体和阀座，这种维修节省了时间，将生产中的损失降到最低点。

[0003] 但是，在阀座上增加检修孔，从一定程度上破坏了阀座的密封性能，因此在检修孔处增加优良的密封结构是提高检修孔处密封性的有效方式。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是：如何提高球阀检修孔处的密封效果。

[0005] 为达前述目的，本实用新型提供的技术方案如下：

[0006] 一种顶装式超低温球阀的密封结构，包括阀体、阀杆、阀座组件、球体和阀盖；阀体的内部具有阀腔，顶部设置有检修台，所述检修台中设置有与所述阀腔连通的检修孔；阀座组件设置于所述阀腔内部，包括对应上游通道的第一阀座，和对应下游通道的第二阀座，所述第一阀座、第二阀座与所述阀体之间通过唇形密封圈实现密封；球体设置于所述第一阀座与第二阀座之间，所述球体与所述第一阀座和第二阀座之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件实现密封；所述阀杆穿设于所述阀盖内，其一端与所述球体固连，另一端与执行器连接；阀盖设置于所述阀体的外部覆盖所述检修孔，所述阀盖与所述检修台之间设置有金属缠绕式垫片，所述阀盖通过螺栓与所述检修台固连；所述阀体内部对应上游通道和下游通道处均设置有台阶，所述台阶的顶部位于所述检修孔内，所述第一阀座和第二阀座设置有一圈与所述台阶适配的连接壁，所述连接壁与所述台阶内侧面之间通过弹性件连接。

[0007] 进一步的是，所述弹性件为弹簧。

[0008] 进一步的是，所述弹簧固定于所述连接壁中。

[0009] 进一步的是，所述阀杆中设置一段直径大于杆身直径的凸块，所述凸块的外部包裹了密封胶层。

[0010] 进一步的是，所述阀盖内侧设置有上支架环，所述所述球体设置有插入所述上支架环中的上插杆；所述上插杆中设置有插孔，所述阀杆插入所述插孔，以一横置的堵头螺丝将所述阀杆与所述上插杆固连。

[0011] 进一步的是，所述阀体相对所述阀杆的一端设置有支撑所述球体的下支架环，所

述球体设置有插入所述下支架环中的下插杆。

[0012] 进一步的是，所述上插杆与所述上支架环之间设置有密封垫。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型具有的有益效果是：第一阀座、第二阀座与阀体之间通过唇形密封圈密封，球体与第一阀座和第二阀座之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件密封，阀盖与检修台通过金属缠绕式垫片密封，三组密封构成了检修孔的密封结构，提高了球阀检修孔处的密封效果。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0015] 图1是顶装式超低温球阀的主视图；

[0016] 图2和3为球阀的局部放大示意图。

[0017] 本附图的标记为：

[0018] 10-阀体、20-阀杆、30-球体、40-阀盖、50-检修台、51-检修孔、60-第一阀座、70-第二阀座、80-唇形密封圈、90-密封件、100-密封胶层、110-金属缠绕式垫片、120-密封垫、41-上支架环、31-上插杆、32-下插杆、12-下支架环。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0020] 实施例

[0021] 请参阅图1中所示的顶装式超低温球阀，包括阀体10、阀杆20、阀座组件、球体30和阀盖40。阀体10的内部具有阀腔，顶部设置有检修台50，检修台50中设置有与阀腔连通的检修孔51。阀座组件设置于阀腔内部，包括对应上游通道的第一阀座60，和对应下游通道的第二阀座70，第一阀座60、第二阀座70与阀体10之间通过唇形密封圈80实现密封。球体30设置于第一阀座60与第二阀座70之间，球体30与第一阀座60和第二阀座70之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件90实现密封。阀杆20穿设于阀盖40内，其一端与球体30固连，另一端与执行器连接；阀杆20中设置一段直径大于杆身直径的凸块21，凸块的外部包裹了密封胶层100。阀盖40设置于阀体10的外部覆盖检修孔51，阀盖40与检修台50之间设置有金属缠绕式垫片110，阀盖40通过螺栓与检修台50固连。阀体10内部对应上游通道和下游通道处均设置有台阶11，台阶的顶部位于检修孔51内，第一阀座60和第二阀座70设置有一圈与台阶适配的连接壁，连接壁与台阶内侧面之间通过弹性件连接。弹性件优选为弹簧，弹簧应固定于连接壁中。

[0022] 综上所述，第一阀座60、第二阀座70与阀体10之间通过唇形密封圈80密封，球体30与第一阀座60和第二阀座70之间通过聚三氟氯乙烯材质的密封件90密封，阀盖40与检修台50通过金属缠绕式垫片密封，三组密封构成了检修孔51的密封结构，提高了球阀检修孔51处的密封效果。

[0023] 检修孔51的直径大于球体30的直径，阀体10中没有阻挡遮蔽球体30的部门，为提高球体30的在阀腔内的稳定性，本实施在阀盖40内侧设置有上支架环41，球体30设置有插

入上支架环中的上插杆31;上插杆中设置有插孔,阀杆20插入插孔,以一横置的堵头螺丝将阀杆20与上插杆固连;阀体10相对阀杆20的一端设置有支撑球体30的下支架环12,球体30设置有插入下支架环中的下插杆32。上、下支架环对球体30进行支撑限位,将阀盖40拧紧后,球体30被限制在上下支架环之间。下支架环还可以给予球体30旋转支撑,避免了球体30在阀腔内晃动,提高了阀门的密封性。

[0024] 在上插杆与上支架环之间设置有密封垫120,其与密封胶层组成形成了阀杆20与阀盖40之间的双重密封。

[0025] 本实施例中提供的球阀内部,围绕球体至少设置了五组密封,有效地提高了球阀的密封性能。

[0026] 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所动义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

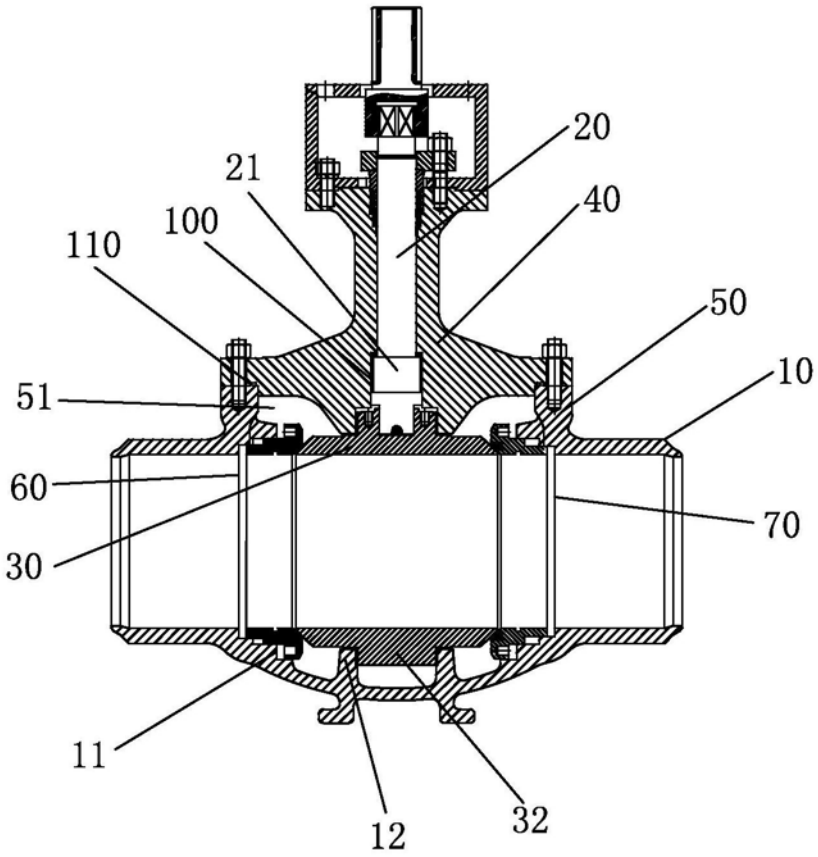


图1

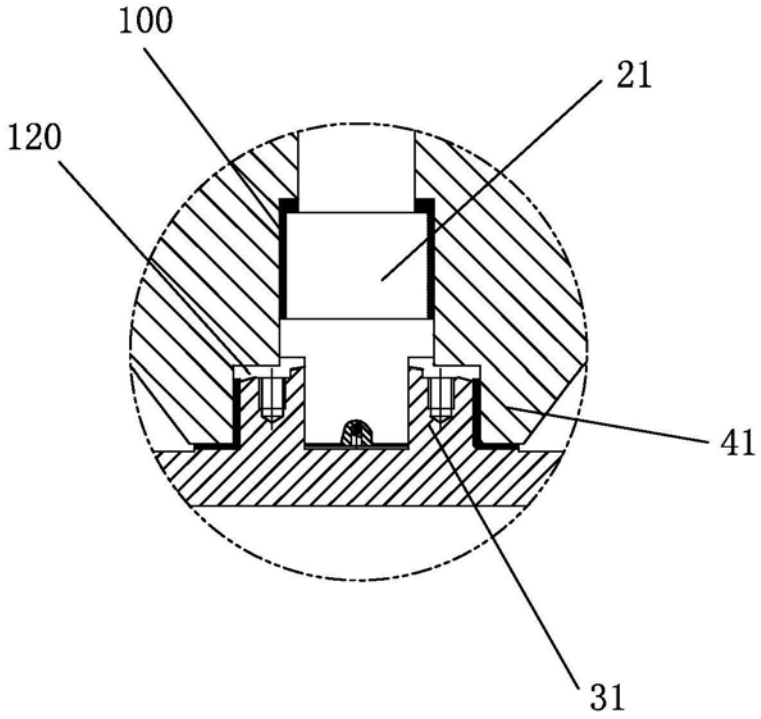


图2

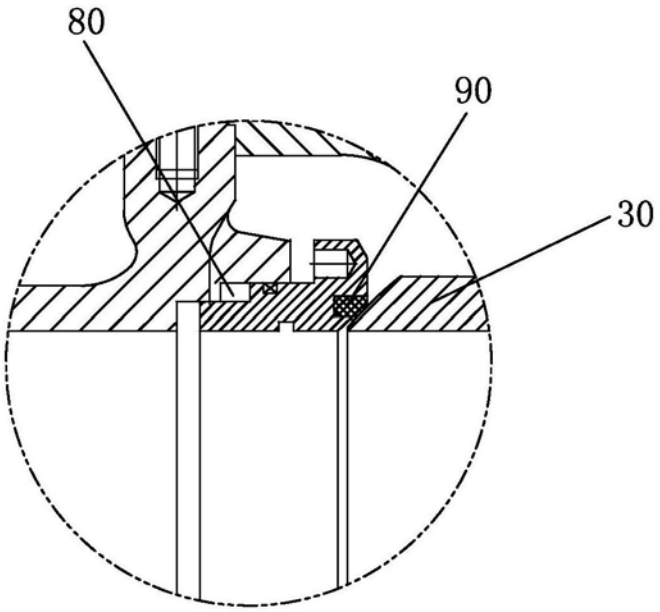


图3